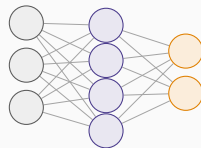


Apprentissage profond

Chapitre 5 : La rétropropagation



Le problème à résoudre

Les deux passes

Le gradient qui s'évanouit, expliqué

La différentiation automatique

Ce qu'il faut retenir

Le problème à résoudre

Un million de dérivées

Ce que le chapitre 4 a supposé

La descente de gradient exige $\partial L / \partial w$ pour **chaque** paramètre.

Calculer chacune séparément, en perturbant le paramètre et en refaisant une passe complète, coûterait autant de passes que de paramètres. Pour un million de poids, c'est impossible.

La **rétropropagation** obtient toutes les dérivées en **une seule** passe supplémentaire.

Le principe

C'est la **règle de dérivation en chaîne**, appliquée systématiquement, de la sortie vers l'entrée, en réutilisant les calculs intermédiaires.

C'est le chapitre 3 de Mathématiques pour la gestion

La règle de la chaîne y était illustrée par deux engrenages : si y dépend de u qui dépend de x , alors

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

Un réseau profond est une composition de dizaines de fonctions. La rétropropagation applique cette règle de proche en proche, sans rien calculer deux fois.

Les deux passes

Avant, puis arrière

La passe avant

De l'entrée vers la sortie : calculer $z^{(\ell)}$ et $a^{(\ell)}$ couche par couche, jusqu'à la prédiction, puis la perte.

On conserve toutes les valeurs intermédiaires — elles seront nécessaires au retour.

La passe arrière

De la sortie vers l'entrée : propager l'erreur.

1. Calculer l'erreur en sortie : $\delta^{(L)} = \partial L / \partial z^{(L)}$.
2. Pour chaque couche en remontant :

$$\delta^{(\ell)} = (W^{(\ell+1)})^\top \delta^{(\ell+1)} \odot g'(z^{(\ell)})$$

3. En déduire les gradients :

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(\ell)}} = \delta^{(\ell)} (a^{(\ell-1)})^\top \quad \frac{\partial L}{\partial b^{(\ell)}} = \delta^{(\ell)}$$

Ce que dit la formule de récurrence

Trois opérations, à chaque couche :

Le gradient qui s'évanouit,
expliqué

Pourquoi la profondeur pose problème

Le produit de la récurrence

Remonter L couches multiplie L facteurs, chacun contenant $g'(z)$ et les poids.

Si ces facteurs sont **inférieurs à un**, le produit tend vers zéro : gradient **évanoui**. S'ils sont supérieurs à un, il explose.

Le chiffage du chapitre 3, remplacé

Avec la sigmoïde, $g' \leq 0,25$:

Couches	Facteur au mieux
5	$9,8 \times 10^{-4}$
10	$9,5 \times 10^{-7}$
20	$9,1 \times 10^{-13}$

Les premières couches ne reçoivent plus rien : elles cessent d'apprendre.

Les quatre remèdes

La différentiation automatique

Le graphe de calcul

Chaque opération d'un réseau est un nœud d'un graphe. La passe avant le construit; la passe arrière le parcourt en sens inverse, en appliquant la règle de la chaîne à chaque nœud.

C'est la **différentiation automatique**, et c'est ce qui rend inutile tout calcul manuel de dérivée.

Pourquoi l'étudier malgré tout

Aucun praticien n'écrit une rétropropagation à la main. Mais on ne diagnostique pas ce qu'on ne comprend pas :

- un gradient nul signale une saturation ou un neurone mort;
- un gradient explosif signale un taux ou une initialisation inadaptés;
- une perte indéfinie signale une division par zéro ou un logarithme de zéro.

Chacun de ces symptômes se lit dans les formules de ce chapitre. C'est à cela qu'il sert.

Ce qu'il faut retenir

Cinq points

1. La rétropropagation obtient **tous** les gradients en une seule passe arrière.
2. C'est la **règle de la chaîne** appliquée systématiquement, avec réutilisation des calculs.
3. Passe **avant** : conserver les activations. Passe **arrière** : propager l'erreur δ .
4. Le gradient d'un poids est le produit de l'**erreur en aval** par l'**activation en amont**.
5. Le produit des facteurs explique l'**évanouissement** et l'**explosion** du gradient.

La suite

Le réseau sait maintenant apprendre. Le chapitre 6 traite du problème inverse : l'empêcher d'apprendre **trop bien** les données d'entraînement.